

수들의 합 7

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	256 MB	15954	5072

문제

N 개의 수 $A[1], A[2], \dots, A[N]$ 이 주어졌을 때, 함수 $\text{Sum}(i, j)$ 는 $A[i] + A[i+1] + \dots + A[j]$ 를 구하는 함수이다. ($i > j$ 일 경우에는 $A[j] + A[j+1] + \dots + A[i]$) A 가 주어졌을 때, $\text{Sum}(i, j)$ 를 구하는 것은 매우 쉬운 문제이다. 이러한 (i, j) 가 여러 개 주어졌을 때도 별로 어려운 문제는 아니다.

Sum 함수와 더불어 Modify 라는 함수를 정의하자. $\text{Modify}(i, k)$ 를 수행하면 $A[i] = k$ 가 되는 함수이다. Sum 함수와 Modify 함수의 사용 목록이 주어졌을 때, 이에 해당하는 연산을 하는 프로그램을 작성하시오. 두 함수를 섞어서 사용할 수도 있다.

입력

첫째 줄에는 $N(1 \leq N \leq 1,000,000)$, $M(1 \leq M \leq 1,000,000)$ 이 주어진다. M 은 수행한 명령의 개수이며 다음 M 개의 줄에는 수행한 순서대로 함수의 목록이 주어진다. 첫 번째 숫자는 어느 함수를 사용했는지를 나타내며, 0일 경우에는 Sum 함수를, 1일 경우에는 Modify 함수를 나타낸다. 다음 두 수는 각 함수의 인자 (i, j) 나 (i, k) 를 나타낸다. 처음에는 $A[1] = A[2] = \dots = A[N] = 0$ 이다. Modify 인 경우에 $1 \leq k \leq 100,000$ 이다.

출력

Sum 함수의 개수만큼 각 줄에 Sum 함수의 리턴값을 출력한다.

예제 입력 1

3 5

0 1 3

1 1 2

1 2 3

0 2 3

0 1 3

예제 출력 1

0

3

5

출처

- 문제의 오타를 찾은 사람: [hrocky125](#)
- 데이터를 추가한 사람: [doju](#), [naeby](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [koosaga](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)